



**Informe Técnico: Plataforma de Gestión de Riesgo Volcánico y Soluciones de
Monitoreo de Alta Altitud**

Facultad de ingeniería

Electrónica 1

**Juan Felipe Ramón Blanco
Santiago Ibañez Beltran**

Isabella Arenas Herrera

**Luis Carlos Romero
Luisa Losada**

**Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Aeroespacial
Rionegro, Antioquia**

2026

1. Introducción y Marco Estratégico

A nivel global, se estima que más de **500 millones de personas** habitan en zonas de amenaza volcánica directa. Para las naciones vulnerables, la gestión del riesgo geológico no representa únicamente un protocolo de seguridad, sino un pilar estratégico para el desarrollo socioeconómico; las erupciones catastróficas pueden desviar recursos críticos hacia la reconstrucción, generando retrocesos de décadas en el progreso nacional. El presente informe documenta la investigación técnica liderada por un equipo de **cinco integrantes** para el desarrollo de una plataforma web integral de gestión de riesgos. El alcance del proyecto abarca desde la arquitectura de bases de datos de peligros globales hasta la implementación de tecnologías de monitoreo persistente en alta altitud, estableciendo que una respuesta nacional efectiva requiere de una arquitectura de información técnica robusta, centralizada y fundamentada en la investigación científica rigurosa.

2. Metodología de Investigación y Análisis Temático

La mitigación de desastres de origen volcánico depende de la aplicación de metodologías científicas que aseguren la **interoperabilidad semántica** y la reducción de la ambigüedad en los conjuntos de datos globales. Como Especialista en Arquitectura de Información, se ha priorizado la creación de estándares de metadatos que permitan la ingesta de datos en tiempo real de diversas fuentes internacionales.

Bajo este marco, la investigación se fundamenta en los pilares estratégicos del **Global Volcano Model (GVM)**:

- **Redes Internacionales:** Cooperación técnica entre observatorios volcánicos y usuarios finales para el mantenimiento de sistemas de información.
- **Plataformas de Información Accesible:** Desarrollo de bases de datos integradas que cataloguen peligros, vulnerabilidad y exposición bajo estándares técnicos unificados.
- **Estándares de Metadatos:** Implementación de protocolos que eliminen inconsistencias en la interpretación de señales geofísicas a escala global.

El valor estratégico del análisis ("¿Y qué?"): La integración de capas de servicios web con datos de vulnerabilidad y exposición permite transformar un mapa de calor estático en una herramienta dinámica de toma de decisiones. Más allá de la seguridad en la aviación, la centralización de estos datos es crucial para romper el "**efecto de rueda de trinquete**" (**ratchet wheel effect**), donde los desastres recurrentes empujan a las poblaciones más

pobres hacia una espiral de vulnerabilidad y pobreza creciente. Una arquitectura de datos bien estructurada permite que la planificación urbana anticipe este ciclo, protegiendo la infraestructura crítica y la resiliencia económica.

3. Diagnóstico del Entorno Volcánico en Colombia

Colombia constituye un nodo crítico de actividad volcánica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, cuya supervisión técnica es liderada por el **Servicio Geológico Colombiano (SGC)**. A continuación, se presenta un catálogo de los principales centros de actividad monitoreados, basado en los datos del Visor de Volcanes del SGC:

Volcán	Elevación / Ubicación	Estado de Alerta Actual
Nevado del Ruiz	4,895 msnm (4.895°, - 75.321°)	Nivel III (Amarillo): Cambios en comportamiento base
Galeras	4,276 msnm (1.221°, - 77.359°)	Nivel III (Amarillo): Cambios en comportamiento base
Cerro Machín	4,487 msnm (4.487°, - 75.386°)	Nivel III (Amarillo): Cambios en comportamiento base
Nevado del Huila	5,364 msnm (2.924°, - 76.029°)	Nivel III (Amarillo): Cambios en comportamiento base
Azufral	4,070 msnm (1.085°, - 77.717°)	Volcán activo en reposo
Cumbal	4,764 msnm (0.956°, - 77.885°)	Nivel III (Amarillo): Cambios en comportamiento base
Puracé	4,650 msnm (2.313°, - 76.395°)	Nivel III (Amarillo): Cambios en comportamiento base
Cerro Bravo	4,000 msnm (5.091°, - 75.292°)	Volcán activo en reposo

Protocolo de Comunicación y Gestión de Crisis: La transición de nivel **Amarillo a Naranja** en el protocolo del SGC —como se ha observado en reportes del Nevado del Ruiz— se fundamenta en indicadores científicos precisos, tales como el aumento significativo en la tasa de sismicidad diaria y variaciones en la profundidad de los eventos. En términos prácticos, este cambio activa planes de contingencia que incluyen la revisión de rutas de evacuación y el censo poblacional inmediato. Es imperativo actualizar estos censos considerando las **nuevas conurbaciones** identificadas en áreas como Río Claro y Nueva Primavera. Asimismo, se ejecutan medidas de seguridad drásticas como la

evacuación de los **"areneros"** (trabajadores de minería artesanal) de las cuencas de los ríos que nacen en el volcán, para prevenir pérdidas humanas ante posibles flujos de lodo y escombros.

4. Soluciones Propuestas: Innovación Digital y Tecnología UAV

Para misiones de reconocimiento persistente en las cumbres volcánicas, donde la densidad atmosférica es extremadamente baja (condiciones cercanas al espacio a 20 km de altitud), los sistemas de monitoreo tradicionales son insuficientes. Esto requiere la adopción de Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV) de larga resistencia operando con **propulsión eléctrica** y optimizados para **números de Reynolds bajos**.

Ventajas Técnicas de las Hélices Contra-Rotativas: El uso de sistemas contra-rotativos (dos rotores girando en direcciones opuestas sobre un eje común) proporciona beneficios críticos para el monitoreo volcánico:

1. **Eficiencia de Propulsión:** Permite recuperar la energía cinética rotacional de la estela del rotor delantero, convirtiéndola en empuje axial adicional.
2. **Estabilidad de Torque:** La cancelación de torques opuestos elimina la reacción de rotación sobre el fuselaje, garantizando una plataforma estable para sensores de precisión.
3. **Rendimiento en Altitudes de 20 km:** Asegura un empuje constante en atmósferas tenues, facilitando la observación directa de cráteres y la dispersión de cenizas.

5. Análisis de Dificultades y Gestión de Proyectos

La investigación técnica en entornos de alta presión académica revela que los desafíos operativos son tan determinantes como los técnicos. A menudo, el mayor obstáculo no es la generación de datos, sino la falta de asimilación o **"uptake"** de la información por parte de las autoridades civiles, lo que impide que los mapas de riesgo se traduzcan en políticas públicas.

Gestión del Tiempo y Resiliencia del Equipo: Para los cinco integrantes del proyecto, la sincronización de esfuerzos representó un reto logístico significativo durante este semestre. La convergencia de responsabilidades académicas de alta complejidad técnica dificultó la coordinación, especialmente durante la fase crítica de **integración de la API de sensores remotos** con la base de datos de la BGS. Este desafío de gestión del tiempo exigió una resiliencia excepcional y una reestructuración de los flujos de trabajo para asegurar la entrega de la plataforma web y el informe técnico. Estas lecciones en gestión de crisis humanas fortalecen la capacidad del grupo para liderar proyectos de ingeniería en el sector de gestión de desastres.

6. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El éxito en la mitigación del riesgo volcánico depende de la integración simbiótica entre la tecnología de vanguardia y la planificación urbana informada. La centralización de datos en plataformas interoperables es la única defensa real contra el impacto económico de las erupciones.

Recomendaciones para Futuros Investigadores: Basándose en el análisis de riesgo ($\text{Riesgo} = \text{Valor} \times \text{Vulnerabilidad} \times \text{Amenaza}$), se proponen las siguientes acciones estratégicas:

1. **Priorizar la Resistencia de Infraestructura:** Enfocar los estudios de vulnerabilidad no solo en la amenaza geológica, sino en la fragilidad sistémica de las actividades económicas locales.
2. **Integración de DTMs de Alta Resolución:** Automatizar la carga de Modelos Digitales de Terreno (DTMs) generados por UAVs directamente en la plataforma web para una visualización 3D precisa de las rutas de lahares.
3. **Fortalecer la Comunicación Técnica:** Asegurar que los productos de información (SIG y mapas de peligro) utilicen un lenguaje que los planificadores urbanos puedan integrar directamente en los esquemas de ordenamiento territorial.

La colaboración técnica y humana, fundamentada en arquitecturas de información sólidas, es el único camino para mitigar eficazmente los desastres naturales y proteger el futuro de las comunidades vulnerables.